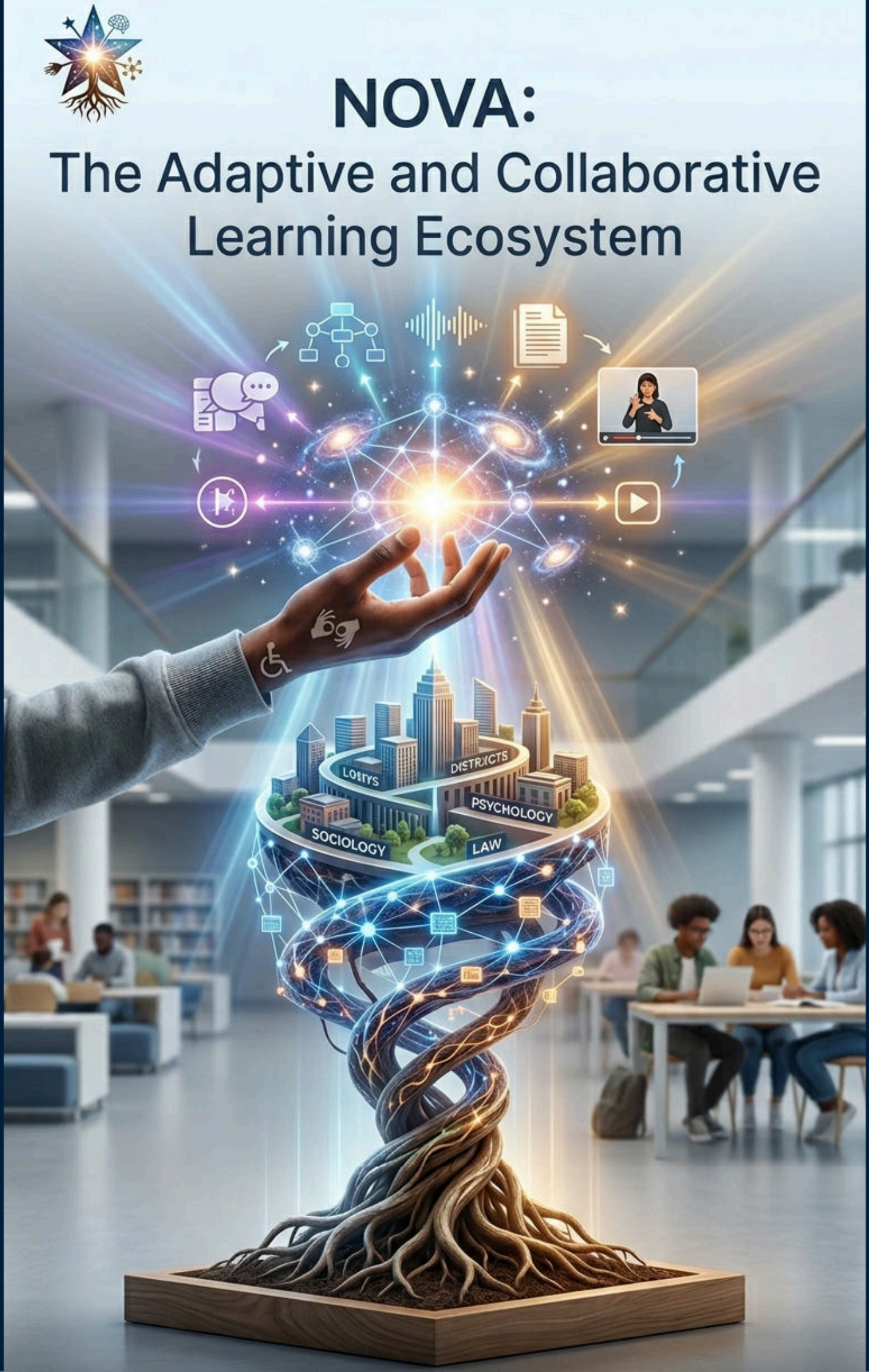
NOVA:
The Adaptive and Collaborative Learning Ecosystem



Premessa

Il progetto "**NOVA**" nasce dall'esigenza di ripensare il modello di studio universitario alla luce di due concetti fondamentali: **inclusione** e **collaborazione**. Il nome stesso racchiude il cuore dell'idea: per "Nova" non si intende la nascita di una nuova stella, ma l'eruzione di una stella preesistente (nana bianca) che accumula materiale da una *stella compagna*, diventando migliaia di volte più luminosa. È una metafora dell'insight nel processo di apprendimento: lo studente possiede già i materiali, le informazioni e le basi, ma manca spesso il momento di connessione profonda. NOVA rappresenta proprio quel "boom" cognitivo, in cui tutto si illumina, diventa chiaro e interconnesso, trasformando la conoscenza da frammentata a significativa.

Nel contesto attuale, lo studio è spesso vissuto come un processo individuale, frammentato e orientato esclusivamente al superamento degli esami, piuttosto che alla costruzione di una conoscenza duratura e interconnessa.

Parallelamente, non tutti gli studenti partono dalle stesse condizioni: differenze cognitive, linguistiche, sensoriali e socio-economiche influenzano profondamente il modo in cui ciascuno apprende. Tuttavia, gli strumenti oggi disponibili tendono a standardizzare l'esperienza di studio, senza adattarsi realmente alle esigenze individuali.

NOVA propone un cambio di paradigma: trasformare lo studio in un **ecosistema dinamico**, in cui studenti e intelligenza artificiale collaborano per costruire conoscenza in modo continuo, personalizzato e inclusivo. L'obiettivo non è semplicemente migliorare la performance accademica, ma rendere l'apprendimento un processo accessibile, connesso e significativo per tutti.

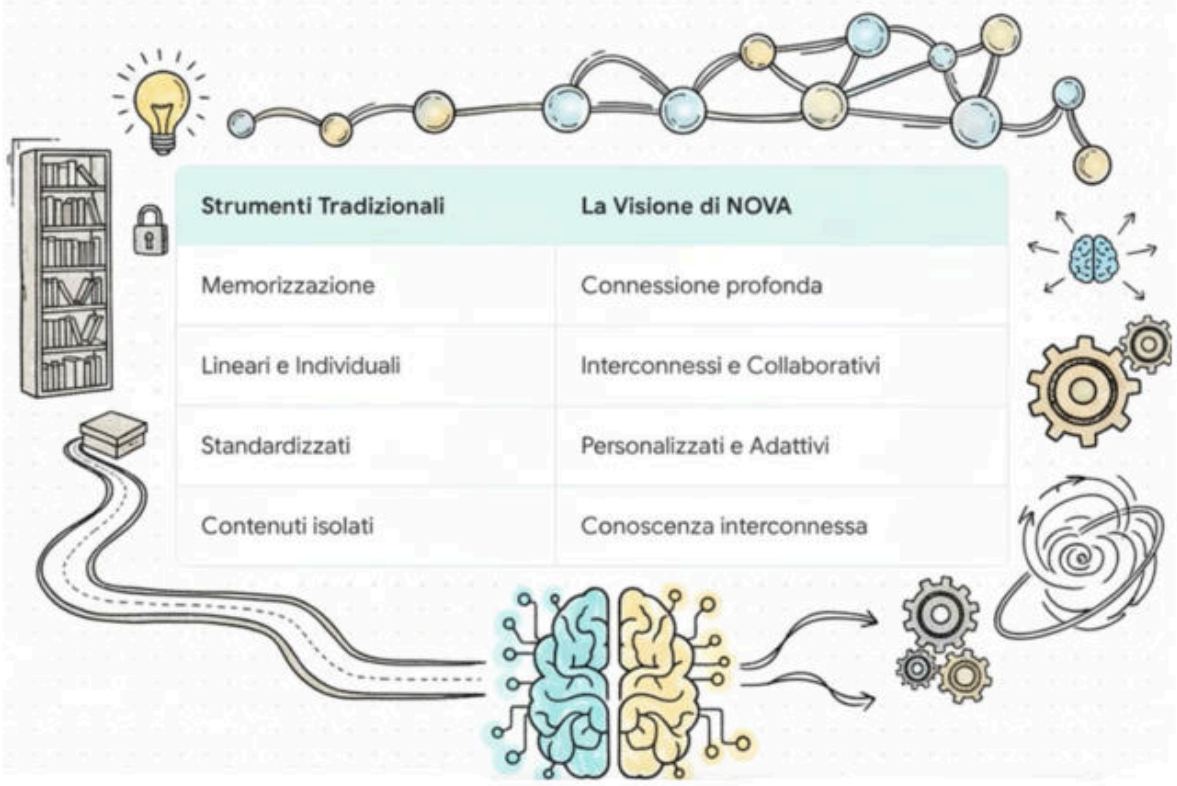


Analisi di scenario e benchmark

Il mercato attuale delle tecnologie per l'educazione (il cosiddetto EdTech) è caratterizzato dalla presenza di strumenti che supportano principalmente due funzioni: l'organizzazione del lavoro e la memorizzazione dei contenuti. Piattaforme come **Trello** o **Notion** aiutano gli studenti a gestire attività e materiali, mentre strumenti come **Anki**, **Quizlet** o **ChatGPT** facilitano la sintesi e la ripetizione delle informazioni.

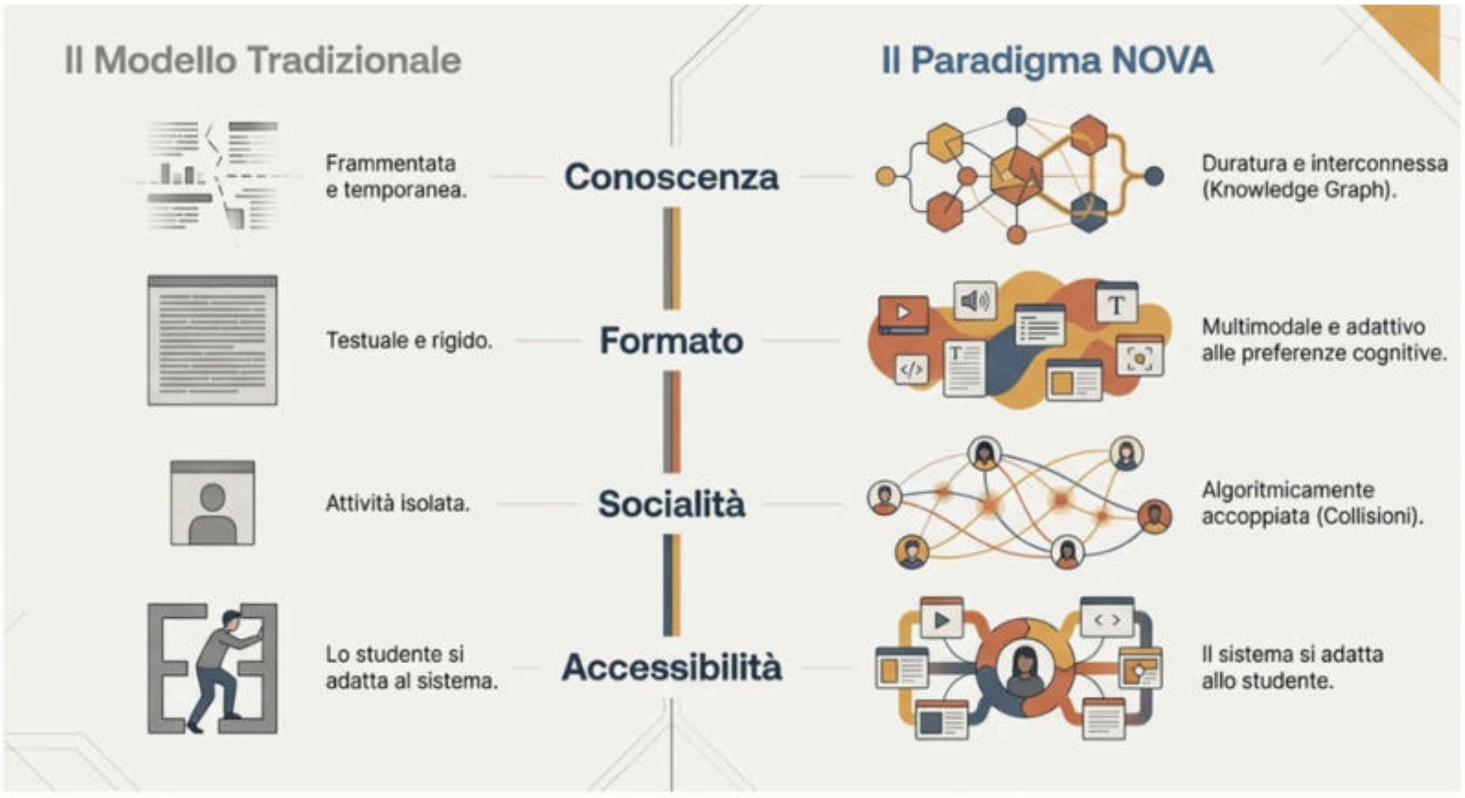
Nonostante la loro diffusione, questi strumenti condividono un limite strutturale: promuovono un modello di apprendimento lineare, individuale e poco adattivo. La conoscenza viene trattata come un insieme di contenuti isolati, difficilmente collegati tra loro, e l'esperienza di studio rimane sostanzialmente uniforme per tutti gli utenti.

Inoltre, la dimensione dell'inclusione è spesso marginale. Le soluzioni esistenti raramente tengono conto delle diverse modalità di apprendimento, delle neurodivergenze o delle barriere linguistiche, contribuendo a escludere una parte significativa della popolazione studentesca.



Strumenti Tradizionali	La Visione di NOVA
Memorizzazione	Connessione profonda
Lineari e Individuali	Interconnessi e Collaborativi
Standardizzati	Personalizzati e Adattivi
Contenuti isolati	Conoscenza interconnessa

In questo scenario, **NOVA** si posiziona come una piattaforma innovativa che integra organizzazione, apprendimento, personalizzazione e collaborazione all'interno di un unico ecosistema, superando la logica dello studio come attività isolata.



Definizione del bisogno e pain point



Il progetto NOVA nasce per rispondere a una serie di criticità strutturali che caratterizzano l'esperienza universitaria contemporanea. In primo luogo, molti studenti sperimentano una forma di **apprendimento "usa e getta"**, in cui le informazioni vengono memorizzate temporaneamente per superare un esame e poi rapidamente dimenticate, senza essere integrate in una visione più ampia.

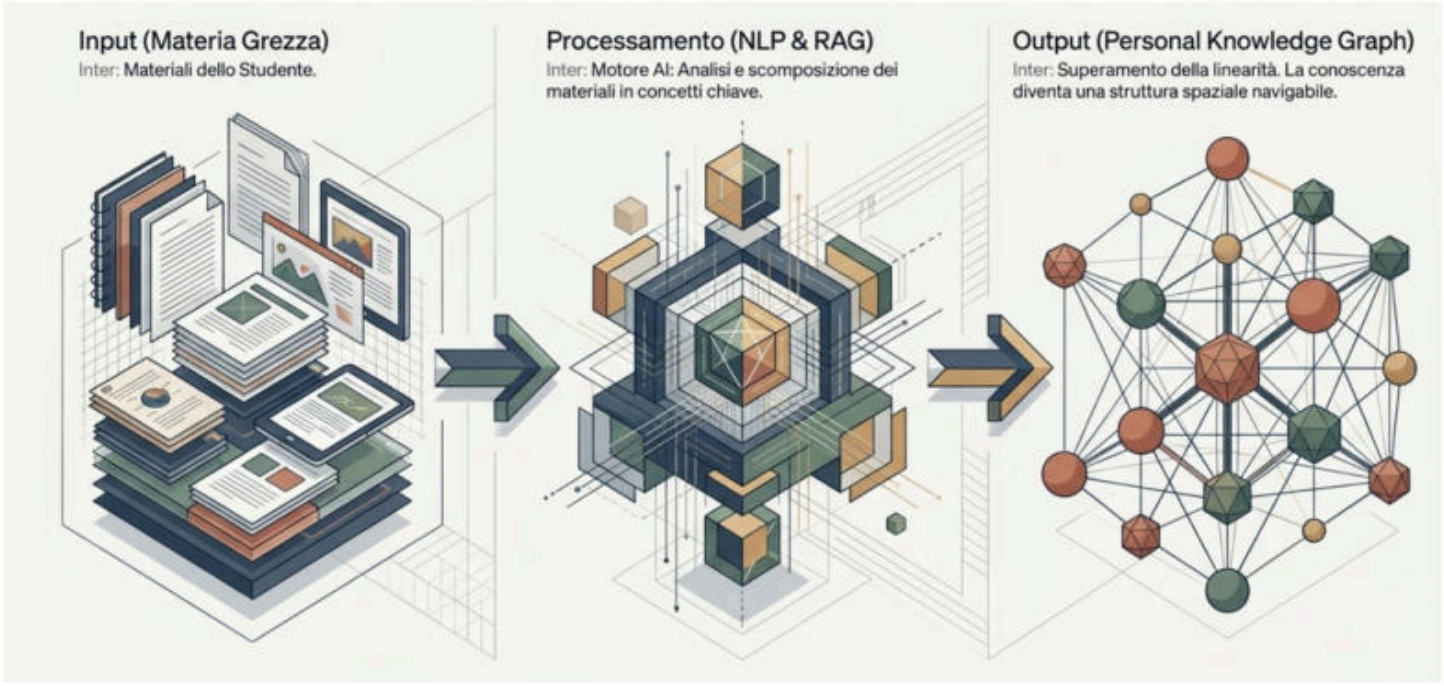
A questo si aggiunge il problema del **sovraccarico cognitivo**. I materiali didattici, spesso complessi e poco strutturati, generano ansia e difficoltà nella gestione del tempo e delle priorità, rendendo lo studio un'attività stressante e disorganizzata.

Un ulteriore elemento critico riguarda **l'inclusione**. Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disabilità sensoriali o barriere linguistiche incontrano ostacoli significativi nell'accesso ai contenuti, che raramente vengono adattati alle loro esigenze. Questo contribuisce a creare situazioni di isolamento e svantaggio.

Lo studio universitario è inoltre caratterizzato da una forte **dimensione individuale**. In alcuni luoghi, le opportunità di confronto e collaborazione sono limitate, e spesso manca uno spazio in cui condividere idee e costruire conoscenza in modo collettivo.

Infine, le discipline rimangono spesso **separate tra loro**, senza connessioni interdisciplinari, impedendo agli studenti di sviluppare una comprensione più ampia e integrata dei contenuti.

Modellizzazione dell'applicazione e componenti AI

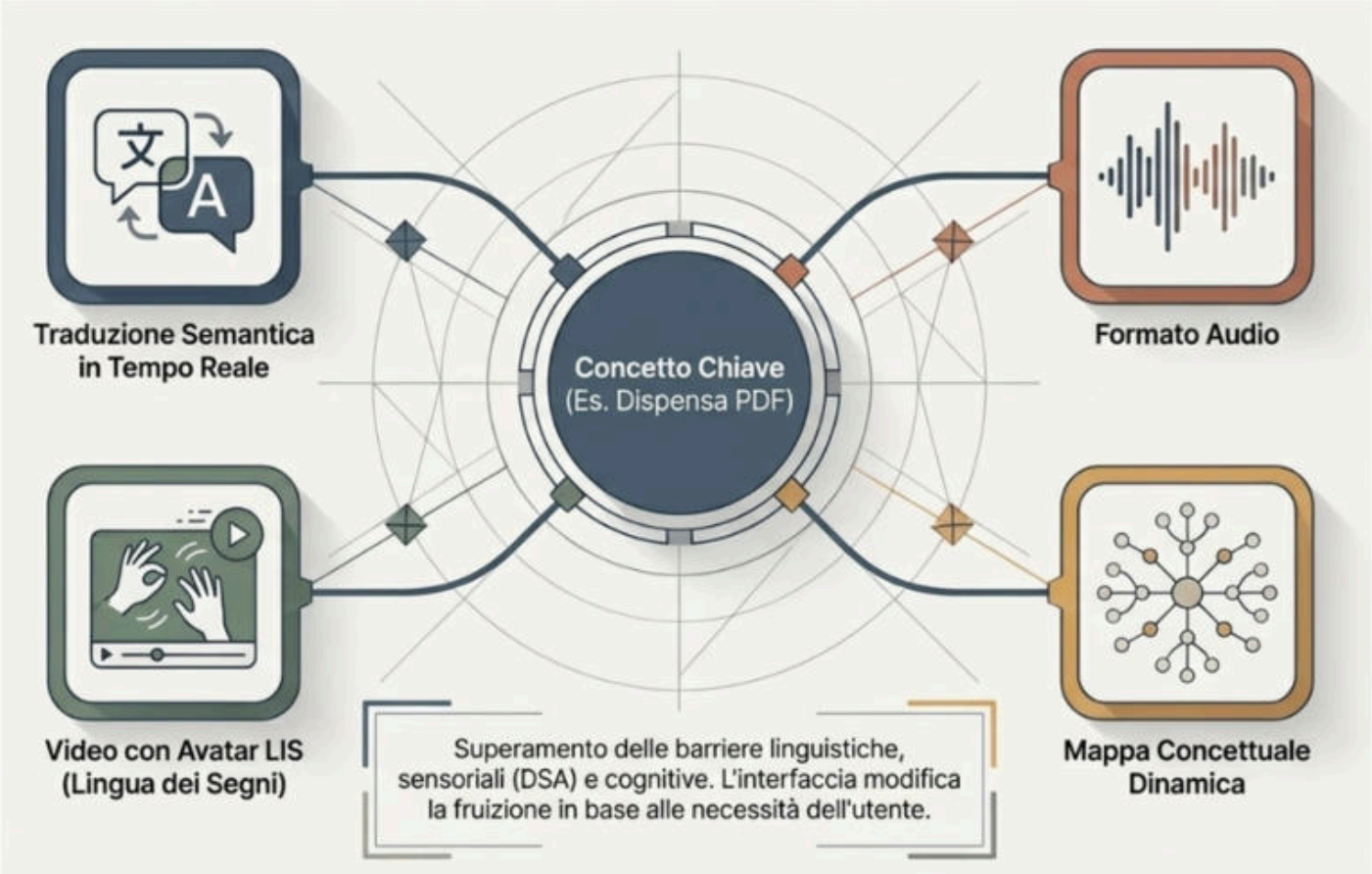


NOVA si configura come una piattaforma digitale (app per mobile o accesso via Internet) che trasforma i materiali di studio in una **rete dinamica di conoscenze interconnesse**. Il cuore del sistema è rappresentato dal *knowledge graph* personale, costruito a partire dai contenuti caricati dallo studente, come slide, appunti o trascrizioni.

Attraverso tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale (**NLP**) e sistemi di *Retrieval-Augmented Generation* (**RAG**), l'intelligenza artificiale analizza i materiali e li scompone in concetti chiave, creando collegamenti tra essi. Questo permette di superare la linearità dei documenti tradizionali e di visualizzare lo studio come una struttura interconnessa.

Un secondo elemento centrale è rappresentato dalla **capacità adattiva** del sistema. NOVA è progettato per modificare la propria interfaccia e le modalità di fruizione dei contenuti in base alle caratteristiche dell'utente.

I materiali possono essere trasformati in diversi formati, come audio, mappe concettuali o video esplicativi (trasformazione multimodale), rendendo l'esperienza accessibile a studenti con esigenze diverse, incluse difficoltà di lettura, barriere linguistiche (attivando la traduzione semantica in tempo reale dei contenuti condivisi) o necessità sensoriali specifiche (per esempio, una dispensa PDF può essere trasformata in una mappa concettuale dinamica o in un video con un avatar che usa la lingua dei segni).



Inoltre, la piattaforma integra una dimensione collaborativa. Attraverso un sistema di **matching algoritmico**, NOVA mette in contatto studenti che stanno lavorando su concetti simili, creando micro-sessioni di confronto.

La piattaforma propone loro una "Collisione": una stanza vocale temporanea di circa 15 minuti (in alternativa, videochat o semplicemente chat testuale) per discutere quell'intersezione. In questo modo, lo studio individuale si apre a una dimensione sociale, favorendo lo scambio di idee e il superamento dell'isolamento.



Interfaccia



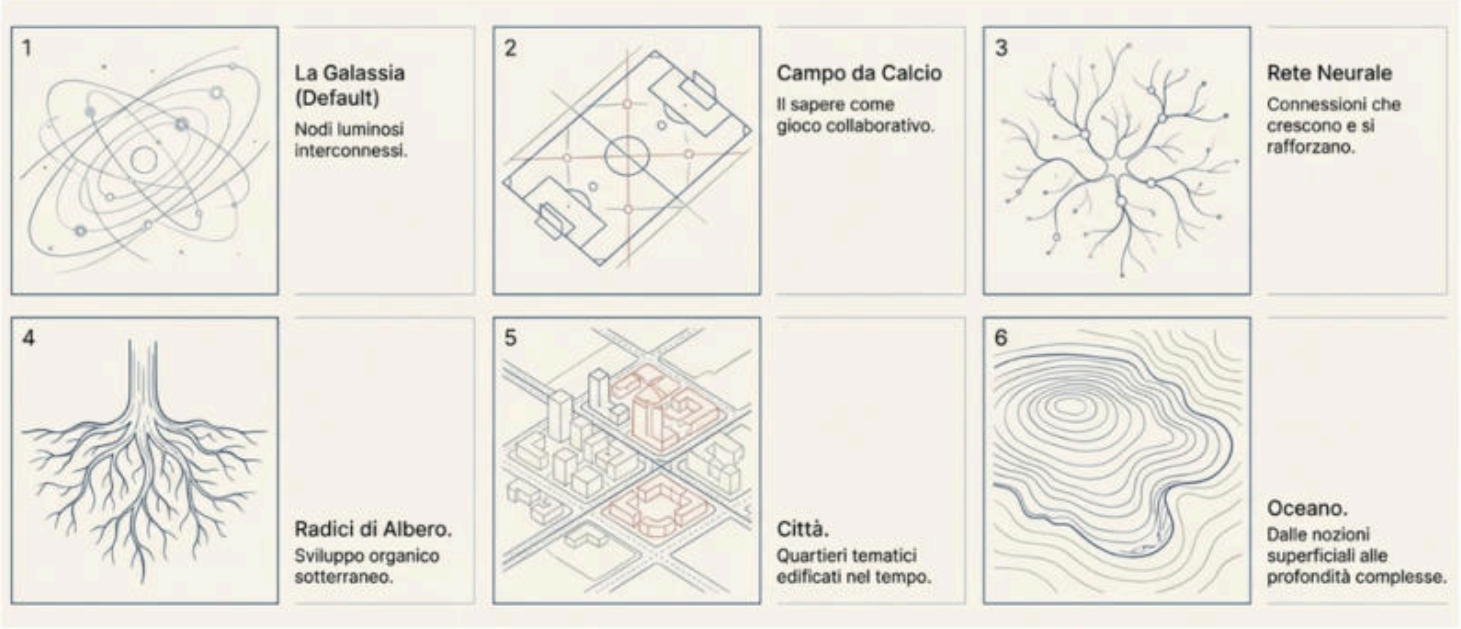
L'interfaccia dell'applicazione è pensata per essere flessibile e personalizzabile.

La rappresentazione principale è una **galassia**, in cui ogni concetto appreso appare come un nodo luminoso che si attiva e si connette progressivamente agli altri, formando una rete dinamica della conoscenza.

Ogni studente possiede la propria galassia, ma può anche esplorare e interagire con quelle degli altri, favorendo connessioni tra utenti della stessa facoltà, o appartenenti a discipline diverse.

Per garantire inclusione e adattarsi alle diverse preferenze cognitive, l'utente può sostituire questa visualizzazione con altre, ciascuna delle quali rispecchia una metafora visiva alternativa.

Tra le **interfacce** a disposizione dello studente, troviamo:



- **Rete neurale**: una rappresentazione delle connessioni sinaptiche, in cui il "cervello digitale" dello studente cresce, crea legami tra materie e rafforza le conoscenze nel tempo.



- **Radici di un albero**: una metafora organica in cui i concetti si sviluppano come un sistema sotterraneo interconnesso o alimentano la crescita visibile dell'albero in superficie.



- **Città**: la conoscenza diventa uno spazio costruito nel tempo, con quartieri tematici ed edifici che rappresentano progressi e apprendimenti, soggetti anche a decadimento se non mantenuti.



- **Oceano**: un ambiente fluido, dove lo studio si traduce in immersione progressiva, dalle nozioni superficiali fino alle profondità più complesse e inesplorate.



- **Campo da calcio**: ispirato al concetto di “squadra” (parola del 2026), dove ogni ruolo rappresenta un concetto acquisito e il sapere prende forma come gioco collaborativo.



In questo modo, la conoscenza può essere vissuta come un **ecosistema in evoluzione**, permettendo allo studente di scegliere la modalità più intuitiva per orientarsi al meglio nel proprio percorso.

Benefici per gli studenti

L'introduzione di NOVA comporta una serie di benefici significativi per gli studenti.

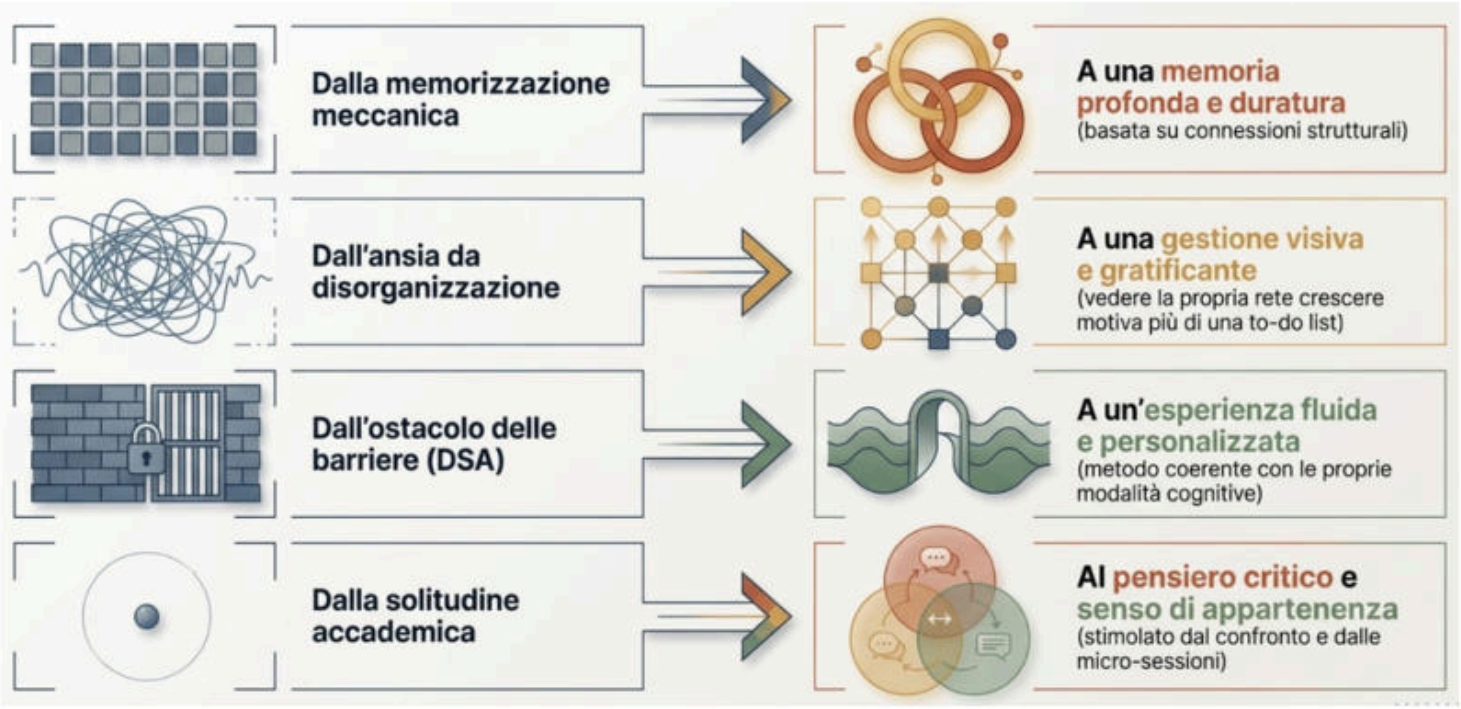
In primo luogo, la strutturazione della conoscenza in forma di rete favorisce una **memorizzazione più profonda e duratura**, basata sulle connessioni tra i concetti piuttosto che sulla semplice ripetizione.

Inoltre, la componente visiva e interattiva rafforza la **motivazione**: vedere la propria "galassia" di conoscenze crescere, illuminarsi e prendere forma nel tempo risulta più gratificante e coinvolgente rispetto alla tradizionale organizzazione di studio giornaliera.

La piattaforma contribuisce inoltre a **ridurre lo stress legato allo studio**, offrendo strumenti che semplificano l'organizzazione dei contenuti e rendono più gestibile il carico cognitivo. La possibilità di adattare i materiali alle proprie esigenze rende l'apprendimento più accessibile, permettendo a studenti con caratteristiche diverse di partecipare in modo attivo al processo.

La dimensione collaborativa rappresenta un ulteriore elemento di valore. Il **confronto con altri studenti** stimola il pensiero critico e crea un senso di appartenenza, contrastando la solitudine spesso associata allo studio universitario.

Infine, la **personalizzazione dell'esperienza** consente a ciascuno studente di sviluppare un metodo di apprendimento coerente con le proprie modalità cognitive, aumentando l'efficacia e la motivazione.



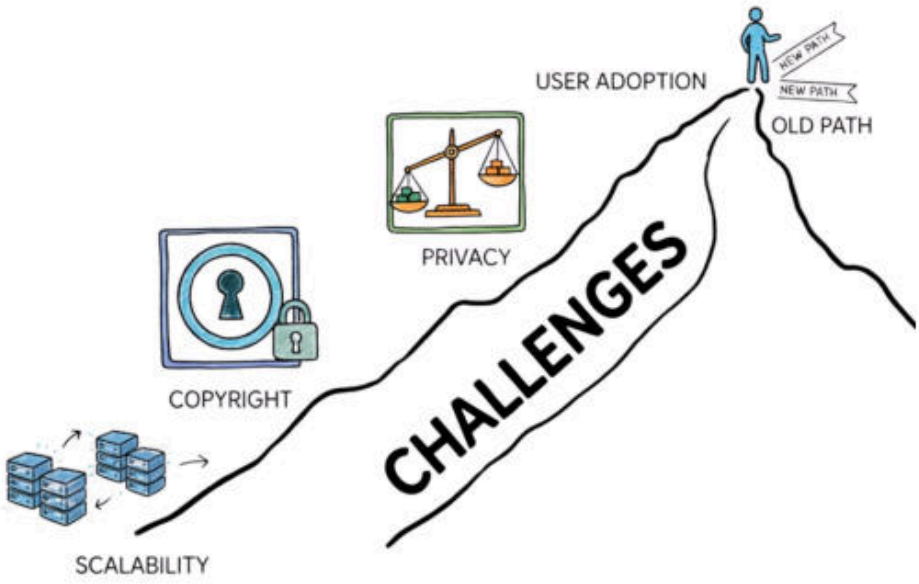
Complessità di realizzazione e problematiche

La realizzazione di una piattaforma come NOVA comporta diverse sfide di natura tecnica, organizzativa e normativa. Dal punto di vista tecnologico, la gestione di grandi quantità di dati e la costruzione di grafi di conoscenza personalizzati richiedono un'**infrastruttura scalabile** e performante.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la **gestione della privacy.** Il sistema elabora dati sensibili legati ai comportamenti e alle modalità di apprendimento degli utenti, rendendo necessaria l'adozione di misure avanzate di protezione, in conformità con la normativa europea sulla protezione dei dati (GDPR).

Ulteriori criticità riguardano il trattamento di contenuti coperti da **copyright**, che dovranno essere utilizzati all'interno di un ambiente chiuso e senza redistribuzione, e il rischio di bias nei modelli di intelligenza artificiale, che potrebbe compromettere l'equità del sistema.

Infine, una sfida rilevante è rappresentata dall'**adozione da parte degli studenti**. L'introduzione di un nuovo paradigma di studio richiede un cambiamento nelle abitudini consolidate, che potrebbe incontrare resistenze iniziali.



Stima dei tempi e dei costi di realizzazione

La realizzazione di NOVA può essere articolata in due fasi principali. Una **prima fase** prevede lo sviluppo di un prototipo funzionante (MVP), con funzionalità essenziali come la creazione del grafo di conoscenza e le prime forme di adattività. Questa fase potrebbe essere completata in un arco temporale compreso tra gli otto e i dodici mesi, con un investimento stimato tra gli 80.000 e i 120.000 euro.

Una **seconda fase** riguarda l'evoluzione della piattaforma verso una versione completa e scalabile, in grado di supportare un numero elevato di utenti e integrare funzionalità avanzate. In questo caso, i tempi di sviluppo si estendono a circa diciotto-ventiquattro mesi, con un costo complessivo stimato tra i 250.000 e i 400.000 euro. La voce principale di costo è rappresentata dallo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e dall'infrastruttura cloud necessaria a supportare l'elaborazione e la scalabilità della piattaforma.

Una scelta progettuale rilevante, inoltre, riguarda l'interfaccia, che può essere declinata in una **versione bidimensionale**, più essenziale e accessibile, oppure in una **versione tridimensionale**, sicuramente più coinvolgente. Sebbene il 3D offra un'esperienza più immersiva e spettacolare, può rappresentare una barriera: richiede dispositivi performanti, consuma più risorse energetiche e può causare difficoltà di orientamento o addirittura un senso di nausea in alcuni utenti. Inoltre, non tutti dispongono di smartphone avanzati o visori VR / AR compatibili con tale funzionalità.

Per questo motivo, l'**adozione di una rappresentazione bidimensionale (2D)**, rispetto a soluzioni tridimensionali (3D) consente di ridurre i costi e migliorare l'accessibilità, garantendo compatibilità con dispositivi meno avanzati e tecnologie assistive.

Conclusioni



NOVA propone un modello di apprendimento in cui **il sistema si adatta allo studente**, e non viceversa. In questo senso, l'intelligenza artificiale non viene utilizzata per sostituire l'essere umano, ma per amplificarne le capacità, rendendo lo studio più accessibile, personalizzato e inclusivo.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia dell'educazione, in cui la conoscenza non è un insieme statico di informazioni, ma una rete dinamica in continua evoluzione, costruita attraverso l'interazione tra individui, tecnologie e contesti.

NOVA non è semplicemente una piattaforma per studiare meglio, ma un sistema che ridefinisce il modo in cui la conoscenza viene costruita, condivisa e vissuta.

Grazie

Ludovica Merante Critelli
Intelligenza artificiale, Impresa e Società